

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲

第 32 讲-14.4-14.5 预算、概算定额与概算指标及工程造价指标与指数

【课前学习建议】

本讲涉及的考点近几年考查频率不高，主要掌握预算定额的相关知识即可，其他内容以了解为主。

本讲为第 14 章第 4-5 节的内容。

学习内容主要有：

①掌握预算定额的作用、编制原则和依据；

②理解预算定额消耗量的确定和预算定额基价的确定，会人工工日消耗量和人工幅度差用工数量的计算；

③了解概算定额的作用和编制原则；

④了解概算指标；

⑤了解工程造价指标与指数。

【考点】预算定额及其基价（重要）

【考频：2025、2024、2022 补】

1. 预算定额的作用

(1) 预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础。

(2) 预算定额是编制最高投标限价的基础。

(3) 预算定额是编制施工组织设计、进行经济分析的依据。

(4) 预算定额是编制概算定额的基础。

2. 预算定额的编制原则

(1) 按社会平均水平确定预算定额的原则。预算定额的平均水平，是在正常的施工条件下，合理的施工组织 and 工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造单元所需要的劳动时间。

(2) 简明适用的原则。一是粗细适度；二是预算定额要项目齐全；三是要求合理确定预算定额的计算单位，简化工程量的计算。

3. 预算定额的编制依据

(1) 现行施工定额。预算定额是在现行施工定额的基础上编制的。

(2) 现行设计规范、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程。

(3) 具有代表性的典型工程施工图及有关标准图。

(4) 成熟推广的新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等。

(5) 有关科学实验、技术测定和统计、经验资料。

(6) 现行的预算定额、材料单价、机械台班单价及有关文件规定等。包括过去定额编制过程中积累的基础资料，也是编制预算定额的依据和参考。

4. 预算定额消耗量的确定

预算定额的水平，首先取决于人工、材料、机械台班消耗量的合理确定。

1) 人工消耗量指标的确定

预算定额中人工消耗量和技工、普工比例，以施工定额为基础，通过有关图纸规定，计算定额人工的工日数。

(1) 人工消耗指标的组成

包括基本用工和其他用工。

①基本用工是指完成分项工程的主要用工量。例如，砌筑各种墙体工程的砌砖、调制砂浆以及运输砖和砂浆的用工量。

②其他用工是指辅助基本用工消耗的工日。按其工作内容不同又分为超运距用工（超过人工定额规定的材料、半成品运距的用工）、辅助用工（如筛砂子、淋石灰膏等）和人工幅度差用工三类。

人工幅度差用工，指施工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工。

人工幅度差用工包括：

各种专业工种之间的工序搭接及土建工程与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间；

施工机械在场内单位工程之间变换位置及在施工过程中移动临时水电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间；

施工过程中的水电维修用工；



隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间；
现场内单位工程之间操作地点转移影响的操作时间；
施工过程中工种之间交叉作业造成的不可避免的剔凿、修复、清理等用工；
施工过程中不可避免的直接少量零星用工。

人工工日消耗量=基本用工+其他用工（超运距用工、辅助用工、人工幅度差用工）

人工幅度差用工数量=Σ（基本用工+超运距用工+辅助用工）×人工幅度差系数

2) 机械台班消耗指标的确定

机械幅度差是指在施工定额中未曾包括的，而机械在合理的施工组织条件下所必需的停歇时间，在编制预算定额时应予以考虑。

其内容包括：

施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间；
在正常的施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇；
检查工程质量影响机械操作的时间；
临时水、电线路在施工中移动位置所发生的机械停歇时间；
工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间。

5. 预算定额基价的确定

预算定额基价就是预算定额分项工程或定额子目的单价，只包括人工费、材料费和施工机具使用费，即工料单价。

预算定额基价是以一个城市或一个地区为范围进行编制，在该地区范围内适用。

预算定额基价的编制是：

- (1) 以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额，确定人工、材料、机械台班的消耗量。
- (2) 以本地区或市场上的资源实际价格或市场价格，确定人工、材料、机械台班价格。

编制定额基价时，在项目的划分、项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算规则上应尽量与定额保持一致。

表 14.4-1 砖墙预算定额示例

工作内容：调、运、铺砂浆，运砖；砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套；安装木砖、铁件等。

计量单位：10m³

定额编号			4-2	4-3	4-5	4-8	4-10	4-11
项目	单位	单面清水砖墙			混水砖墙			
		1/2 砖	1 砖	1 砖半	1/2 砖	1 砖	1 砖半	
人工	综合工日	工日	21.79	18.87	17.83	20.14	16.08	15.63
材料	水泥砂浆 M5	m ³	—	—	—	1.95	—	—
	水泥砂浆 M10	m ³	1.95	—	—	—	—	—
	水泥混合砂浆 M2.5	m ³	—	2.25	2.40	—	2.25	2.04
	普通黏土砖	千块	5.641	5.314	5.350	5.641	5.341	5.350
	水	m ³	1.13	1.06	1.07	1.33	1.06	1.07
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.33	0.38	0.40	0.33	0.38	0.40

【考点清单】

1. 概念题：预算定额的作用、编制原则和依据
2. 概念题：预算定额消耗量的确定，哪些工作属于人工幅度差和机械幅度差用工
3. 计算题：人工工日消耗量和人工幅度差用工数量的计算
4. 概念题：预算定额定额基价的确定

【例题·多选】编制施工机械台班消耗指标时，确定机械幅度差应考虑的内容有（ ）。【2025】

- A. 工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间



- B. 正常施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇
- C. 因临时水、电线路在施工中移动位置发生的机械停歇时间
- D. 机械转移工地耗费的时间
- E. 检查工程质量影响机械操作的时间

【答案】ABCE

【解析】机械幅度差其内容包括：施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间；在正常的施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇；检查工程质量影响机械操作的时间；临时水、电线路在施工中移动位置所发生的机械停歇时间；工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间。

【例题·单选】关于预算定额基价编制的说法，正确的是（ ）。【2024】

- A. 预算定额基价应包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和风险费
- B. 以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额，确定人工、材料、机械台班的消耗量
- C. 预算定额基价中的单价含有增值税进项税额
- D. 预算定额基价一般通过单位估价表来确定单价，用于直接编制施工预算

【答案】B

【解析】预算定额基价就是预算定额分项工程或定额子目的单价，只包括人工费、材料费和施工机具使用费，即工料单价。A选项错误。

预算定额基价的编制是：（1）以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额，确定人工、材料、机械台班的消耗量。（2）以本地区或市场上的资源实际价格或市场价格，确定人工、材料、机械台班价格。B选项正确。

编制定额基价时，在项目的划分、项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算规则上应尽量与定额保持一致。单价均为不含增值税进项税额的价格。C选项错误。

预算定额基价一般通过编制单位估价表来确定单价，用于直接编制施工图预算。D选项错误。

【例题·单选】按照单位工程量和劳动定额中的时间定额计算出的基本用工数量为15日，超运距用工量为3工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为10%，则人工幅度差用工数量为（ ）工日。【2019】

- A. 1.5
- B. 1.7
- C. 1.8
- D. 2

【答案】D

【解析】人工幅度差用工数量=Σ（基本用工+超运距用工+辅助用工）×人工幅度差系数=（15+3+2）×10%=2工日。

【考点】概算定额及其基价（了解）

一、概算定额的作用

- （1）是编制初步设计阶段工程概算、扩大初步设计阶段修正概算的主要依据。
- （2）是对设计项目进行技术经济分析比较的基础资料之一。
- （3）是编制建设工程主要材料计划的依据。
- （4）是控制施工图预算和最高投标限价的依据。
- （5）是工程结束后，进行竣工决算和项目评价的依据。
- （6）是编制概算指标的依据。

2. 概算定额编制原则

- （1）概算定额的编制深度要适应设计深度的要求；
- （2）概算定额水平的确定应与全国统一或地区通用的预算定额或基础定额的水平基本一致。

【考点】概算指标（了解）

概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以整个房屋或构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的，也包括人工、材料和机械台班定额三个基本部分。

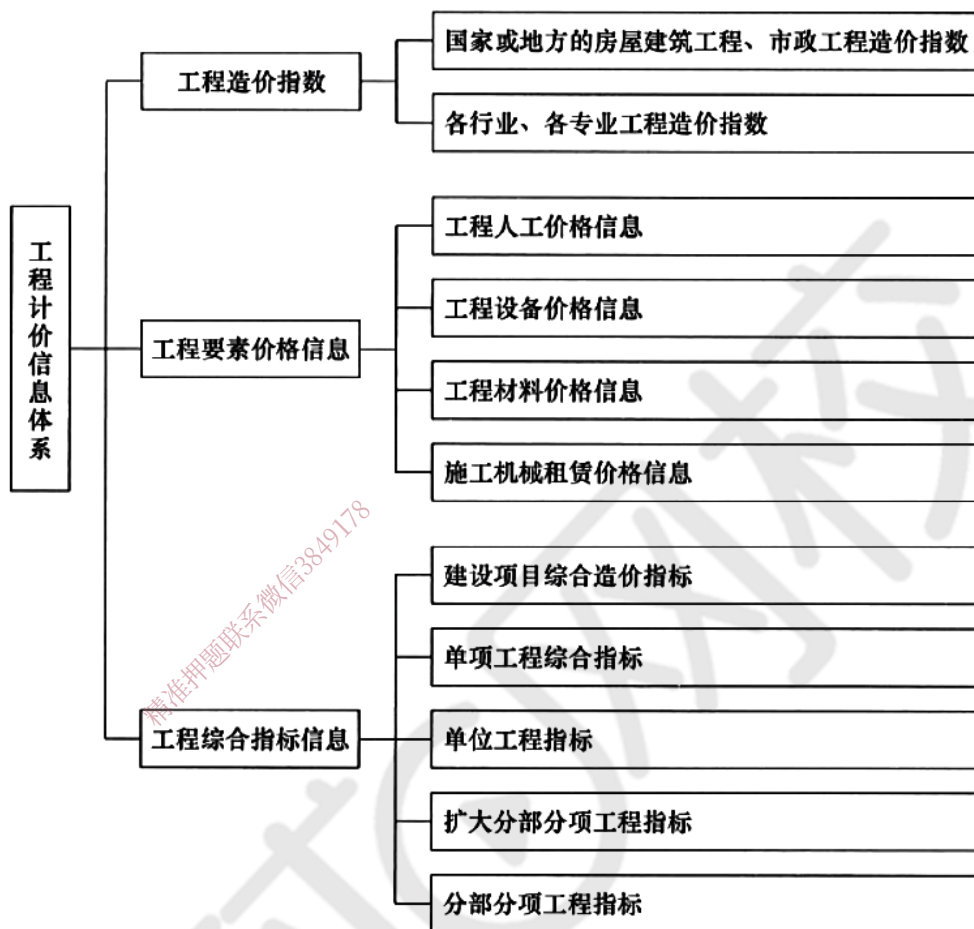
概算指标的作用与概算定额类似，在设计深度不够的情况下，往往用概算指标来编制初步设计概算。



【考点】工程造价指标与指数（了解）

【考频：2025】

1. 造价信息



【课中知识拓展】

工程计价信息是指国家、各地区、各部门工程造价管理机构、行业组织以及信息服务企业发布的指导或服务建设工程计价的建设工程造价指数、要素价格信息、综合指标信息等。工程计价信息是保障工程建设人工、材料、施工机械要素间信息传递以及工程造价成果形成的主要支撑，是工程计价依据体系能够有效实施的基本保障。

2. 工程造价指数

(1) 工程造价指数的概念

工程造价指数是一定时期的工程造价相对于某一固定时期工程造价的比值，以某一设定值为参照得出的同比例数值。

(2) 工程造价指数的分类

1) 按照工程范围、类别、用途分类，工程造价指数分为建设工程造价综合指数和建设工程要素价格指数。

① 建设工程造价综合指数。

【课中知识拓展】

工程造价综合指数是综合反映各类建设项目、单项工程、单位工程等报告期价格对基期价格变化而影响工程造价程度的指数。工程造价综合指数以建设项目、单项工程、单位工程为研究对象。

② 建设工程要素价格指数。工程要素价格指数包括了反映各类工程的人工费、材料费、施工机具使用费报告期价格对基期价格的变化程度的指标。

2) 按照基数不同划分，工程造价指数分为定基指数和环比指数。

① 定基指数：定基指数是以各时期价格与某固定时期的价格对比后编制的指数。

② 环比指数：环比指数是以各时期价格都以其前一期价格为基础计算的造价指数。例如与上月



对比计算的指数为月环比指数。

【课后回顾总结】

